

- 1) Научные журналы и конференции. Базы данных для научных работ. Классификация по цитируемости (квартили), классификация по продуктивности и влиятельности (индекс Хирша).
- 2) Основы патентоведения. Признание разными странами. Лженаука в патентах. Особенности оформления патентов на программы и алгоритмы.
- 3) Выполнение прорывных научных исследований: ошибки и оценка рисков. Рассмотрение в качестве примеров: солнечная энергетика, старлинк, суперчарджер, гиперлуп, переиспользуемые ступени в космонавтике. Оценка научной обоснованности реализации, новизны и результатов развития.
- 4) Что же можно запатентовать? Формула патента. Принципы формулировки, ключевые особенности. Примеры из разных областей.
- 5) Каким образом проводится «экспертиза по сути»? Как запатентовать все-таки вечный двигатель и торсионные поля? Разбор на примерах оформленных патентов.
- 6) Правила государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных. Порядок действий, особенности процедуры. Как и что можно оформить на алгоритм, разработанный в рамках выполнения ВКР. Как можно оформить датасет для обучения нейронок?
- 7) Квантовые вычисления и их применение (Квантовый компьютер, квантовые вычисления, квантовые технологии для криптографии и защиты информации).
- 8) Современные лазерных технологий: свойства, характеристики, возможности, ограничения. Лазерное оружие. Применение лазеров для литографических процессов при производстве микросхем.
- 9) Фотоника. Оптические линии связи: пропускная способность, расстояния, скорость, одно и много-модовые волокна. Датчики на оптоволокне и принципы их работы.